# 1987年上海市普通高等学校招生统一考试数学试题

一、(本题满分36分)本题共有12个小题，只要求直接填写结果，填对得3分，否则一律得0分

1. $y=x^2(x\leqslant 0)$的反函数是_____.

2. $C_{10}^1+C_{10}^2+\cdots+C_{10}^9+C_{10}^{10}=$_____.

3. 函数$f(x)=ax^2+bx+c$是偶函数的充要条件是_____.

4. 设$ABCD-A_1B_1C_1D_1$为一正方体，$E$、$F$分别为$BB_1$、$DC$的中点．则$AE$与$D_1F$所成的角为_____.

5. 在底面半径为$a$，高为$2a$的圆柱中，分别挖去一个底面半径及高均为$a$的圆锥与一个半径为$a$的半球，则剩下部分的体积为_____.

6. 函数$y=2\left|\sin\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)\right|$的最小正周期为_____.

7. 计算函数值：$\arcsin\left(\sin\frac{3}{5}\pi\right)=$_____.

8. 双曲线$4x^4-(y-3)^2=4$的渐近线方程为_____.

9. 由参数方程$x=2(\sec^2\theta-1)$，$y=2\operatorname{tg}\theta$ $\left(-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$给出的曲线在直角坐标系下的方程_____.

10. 设$\{a_n\}$为等差数列，已知$a_1=1$，$a_5$与$a_8$的算术平均数为19，则该等差数列的公差为_____.

11. $\left(x-\frac{1}{x}\right)^8$的展开式中，$x^4$的系数与$\frac{1}{x^4}$的系数之差是_____.

12. 设$2^a=5^b=10$，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=$_____.

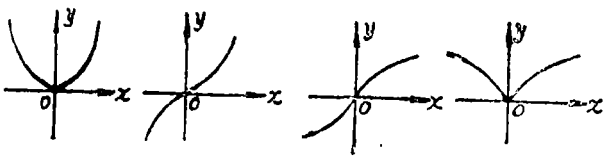
二、(本题满分36分)本题共有12个小题，每一小题都给出代号为$A$、$B$、$C$、$D$的四个结论，其中有一个结论是正确的，必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内，选对得3分，不选、选错或者选出的代号超过一个(不论是否都写在圆括号内)，一律得0分。

1. 设函数$y=\log_2 x+3(x\geqslant 1)$，则$y$的值域是(　　).

$(A)\{y|y\geqslant 2\}$；　$(B)\{y|y>3\}$；

$(C)\{y|y\geqslant 3\}$；　$(D)R$。

2. 下列函数图象中，表示$y=x^{\frac{2}{3}}$的是(　　).




3. 设实数$a$、$b$满足$0<a<b$且$a+b=1$，则下列四数中最大的是(　　).

$(A)\frac{1}{2}$；　$(B)a^2+b^2$；　$(C)2ab$；　$(D)a$。

4. 设$0°<\theta<45°$，则$\cos^2\theta$，$\sin^2\theta$，$\operatorname{ctg}^2\theta$的大小顺序是(　　).

$(A)\ \cos^2\theta<\sin^2\theta<\operatorname{ctg}^2\theta$.

$(B)\ \operatorname{ctg}^2\theta<\sin^2\theta<\cos^2\theta$;

$(C)\ \sin^2\theta<\cos^2\theta<\operatorname{ctg}^2\theta$;

$(D)\ \cos^2\theta<\operatorname{ctg}^2\theta<\sin^2\theta$.

5. $\frac{\sin\alpha+\sin\beta}{\cos\alpha+\cos\beta}$等于(　　).

$(A)\ \operatorname{tg}\frac{\alpha+\beta}{2}$;　$(B)-\operatorname{tg}\frac{\alpha+\beta}{2}$;

$(C)\ \operatorname{tg}\alpha+\operatorname{tg}\beta$;　$(D)\ \operatorname{ctg}\frac{\alpha+\beta}{2}$.

6. 如果圆$x^2+y^2+ax+by+c=0$($a$、$b$、$c$不全为0)与$x$轴相切于原点，那么(　　).

(A) $a=0$, $b\neq0$, $c\neq0$; (B) $b=c=0$, $a\neq0$;
(C) $a=c=0$, $b\neq0$; (D) $a=b=0$, $c\neq0$.

7. 直线$x+2y+3=0$的倾斜角为(　　).

(A) $arctg(-\frac{1}{2})$; (B) $arctg\frac{1}{2}$;

(C) $\frac{\pi}{2}+arctg\frac{1}{2}$; (D) $\pi-arctg\frac{1}{2}$.

8. 极坐标方程$\rho=\frac{6}{3+2\sin(\frac{3}{2}\pi+\theta)}$所表示的图形是(　　).

(A) 圆; (B)椭圆;

(C) 双曲线; (D)抛物线.

9. 在空间里，下述命题中正确的是(　　).

(A)若直线$a$//平面$M$，直线$b\perp$直线$a$，则直线$b\perp$平面$M$;

(B)若平面$M$//平面$N$，则平面$M$内任意一条直线$a$//平面$N$.

(C)若平面$M$与平面$N$的交线为$a$，平面$M$内的直线$b\perp$直线$a$，则直线$b\perp$平面$N$;

(D)若平面$N$内的两条直线都平行于平面$M$，则平面$N$//平面$M$.

10. 三个互不重合的平面，能把空间分成$n$个部分，$n$的所有可能值为(　　).

(A) 4、6、7; (B)4、5、6、8;

(C) 4、7、8; (D)4、6、7、8.

11. 若直线$l_1$: $ax+2y+6=0$与直线$l_2$: $x+(a-1)y+(a^2-1)=0$平行但不重合，则$a$等于(　　).

(A)$-1$或2; (B)$-1$; (C)2; (D)$\frac{2}{3}$.

12. 七人并排站成一行，如果甲、乙两人必须不相邻，那么不同排法的种数是(　　).

(A) 1440; (B) 3600; (C) 4320; (D) 4800

三、(本题满分7分)

设$A=\{x|\log_{\frac{1}{3}}|x-\frac{\pi}{3}|\geqslant\log_{\frac{1}{3}}\frac{2\pi}{3},\ x\in R\}$

$B=\{x|\cos x\geqslant0,\ x\in R\}$。求$D=A\cap B$(最后结果以区间形式给出)，并在数轴上标出集合$D$.

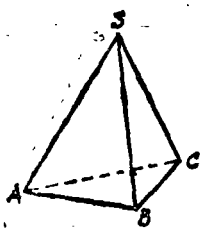
四、(本题满分8分)本题共有3个小题，第1小题满分2分，第2小题满分2分，第3小题4分)。

设三棱锥$S-ABC$的底面为等腰直角三角形，已知该直角三角形的斜边$AC$长为10，三棱锥的侧棱$SA=SB=SC=13$，求:

(1) 顶点$S$的到底面距离;

(2) 侧棱$SB$与底面所成角的大小(用反三角函数表示);

(3) 二面角$A-SB-C$的大小(用反三角函数表示).




五、(本题满分9分)

设$A(x_1,\ y_1)$为椭圆$x^2+2y^2=2$上的任意一点，过点$A$作一条斜率为$-\frac{x_1}{2y_1}$的直线$l$，又设$d$为原点至直线$l$的距离，$r_1$、$r_2$分别为点$A$到椭圆两焦点的距离。试证明$\sqrt{r_1r_2}\cdot d=$常数.

六、(本题满分12分)本题共有2个小题，第1小题满分5分，第2小题满分7分.

在$xoy$平面上给定一曲线$y^2=2x$.

(1) 设点$A$的坐标为$(\frac{2}{3},\ 0)$，求曲线上距点$A$最近的点$P$之坐标及相应的距离$|PA|$.

(2) 设点$A$的坐标为$(a,0)$，$a\in R$，求曲线上点距点$A$的距离之最小值，并写出$d=f(a)$的函数表达式.

七、(本题满分12分)本题共有3个小题，第1小题满分4分，第2小题满分5分，第3小题满分3分.

设复平面上有一系列向量$\overrightarrow{OZ_n}$($n=0,\ 1,2,\cdots$)满足如下关系：将$\overrightarrow{OZ_n}$按逆时针方向旋转$\frac{3}{4}\pi$后，再把它的模变为原来的一半，得到$\overrightarrow{OZ_{n+1}}$. 记$\overrightarrow{OZ_n}$所对应的复数为$Z_n(n=0,\ 1,2,\cdots)$.

若$Z_0=2\sqrt{2}+2\sqrt{2}i$，其中$i$为虚数单位，

(1) 求$Z_n$; (2) $n$为何值时，$Z_n$为实数？将所有等于实数的$Z_n$按原有次序排成数列$\{a_n\}$，写出该数列的通项公式; (3) 求$\lim\limits_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)$.

## 答案与略解

一、(1)$y=-\sqrt{x}$. (2)1023. (3)$b=0$.

(4)$\frac{\pi}{2}$. (5)$\pi a^3$. (6)$\frac{\pi}{4}$. (7)$\frac{2}{5}\pi$.

(8)$2x-y+3=0$与$2x+y-3=0$. (9)$y^2=2x$.

(10) 4. (11) 0. (12) 1.

二、(1)C. (2)D. (3)B. (4)C.

(5)A. (6)C. (7)D. (8)B.

(9)B. (10)D. (11)B. (12)B.

三、$D=(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3})\cup(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2})$

四、(1)$S_0=12$。(2)$\alpha=\arcsin\frac{12}{13}$。

(3)$2\operatorname{arctg}\frac{13}{12}$。

五、$\because r_1^2=(x_1+1)^2+y_1^2$，$r_2^2=(x_2-1)^2+y_2^2$

$d=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+t_1^2}}$，$\therefore\sqrt{r_1\cdot r_2}\cdot d=\sqrt{2}$。

六、(1)由$|MA|^2=(x+\frac{1}{3})^2+\frac{1}{3}$ $(x\geqslant 0)$ 可得

$d=|MA|_{min}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，点$P$坐标为$(0,0)$。

(2)由$|MA|^2=[x-(a-1)]^2+(2a-1)$ $(x\geqslant 3)$

可知$a\geqslant 1$时 $d=|MA|_{min}=\sqrt{2a-1}$。

$a<$ 时：$d=|MA|_{min}=|a|$

$d=f(a)=\begin{cases}\sqrt{2a-1}, & a\geqslant 1\text{时},\\ |a|, & a<1\text{时}.\end{cases}$

七、(1)由题意可知$Z=\frac{1}{2}(\cos\frac{2\pi}{4}+i\sin\frac{2\pi}{4})$，

从而$Z_n=Z^n\cdot Z_0=(\frac{1}{2})^{n-2}\cdot(\cos\frac{3n+1}{4}\pi+i\sin\frac{3n+1}{4}\pi)$，(2)由$\sin\frac{3n+1}{4}\pi=0$，

可得$n=4k+1$ $(k=0,1,2,\cdots)$

由$Z_{4k+1}=(-1)^{k+1}\cdot(\frac{1}{2})^{4k-1}=(-2)(-\frac{1}{16})^k$

可得 $a_k=(-2)\cdot(-\frac{1}{16})^{k-1}$ $(k=1,2,3,\cdots)$

(3)$\lim_{k\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_k)=-\frac{32}{17}$。

（上海 袁梧 供稿）

（上接第19页）

即$k\pi+\frac{\pi}{3}\leqslant Arg z\leqslant k\pi+\frac{5}{6}\pi$ $(k\in Z)$。

第二种方法：若二次三项式$ax^2+bx+c\geqslant 0$，$a>0$则判别式$\Delta=b^2-4ac\leqslant 0$；若$ax^2+bx+c\leqslant 0$，$a<0$，则$\Delta=b^2-4ac\leqslant 0$。

利用这个性质证明不等式的关键是要作一个$f_1x^2+f_2x+f_3$(其中$f_1$、$f_2$、$f_3$是含已知条件的实函数)，然后利用判别式推出所要证的不等式。

**例3** 设$a_i$、$b_i$$(i=1,2,\cdots,n)$是实数，求证$(\sum_{i=1}^{n}a_i^2)(\sum_{i=1}^{n}b_i^2)\geqslant(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)^2$

证：当$x\in R$时，$0\leqslant\sum_{i=1}^{n}(a_ix-b_i)^2$

$=(\sum_{i=1}^{n}a_i^2)x^2-2(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)x+(\sum_{i=1}^{n}b_i^2)$。

故上面关于$x$的二次三项式判别式$\Delta\leqslant 0$，即

$4(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)^2-4(\sum_{i=1}^{n}a_i^2)(\sum_{i=1}^{n}l_i^2)\leqslant 0$。

故$(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)^2\leqslant(\sum_{i=1}^{n}a_i^2)(\sum_{i=1}^{n}l_i^2)$

第三种方法：若$a>0$且$\Delta=b^2-4ac\leqslant 0$则$ax^2+bx+c\geqslant 0$。

应用这个性质证明不等式的思想方法是把要证明的不等式所有项移到一边，把这一边的代数式整理成关于某个字母的二次三项式（二次项系数大于0），然后确定$\Delta\leqslant 0$，由此断定所要证的不等式成立。

**例4** 已知$a$、$b$、$c\in R$，$a+2b+3c=6$ 求证 $a^2+2b^2+3c^2\geqslant 6$。

证：$\because a+2b+3c=6$，$\therefore a=6-2b-3c$

$\therefore a^2+2b^2+3c^2-6=(6-2b-3c)^2+2b^2+3c^2-6$

$=6[b^2+2(c-2)b+2c^2-6c+5]$

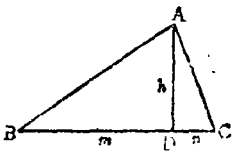
把上式方括号内看作关于$b$的二次三项式。由于二次项系数为正，且

$\Delta=[2(c-2)]^2-4(2c^2-6c+5)=-4(c-1)^2\leqslant 0$ 故$b^2+2(c-2)b+2c^2-6c+5\geqslant 0$

即$a^2+2b^2+3c^2\geqslant 6$。

**例5** 设$a$、$b$、$c$是$\triangle ABC$的边长，$S$为面积，求证：

$a^2+b^2+c^2\geqslant 4\sqrt{3}S$。




证：作高$AD$，令$AD=h$，$BD=m$，$CD=n$，则$m+n=a$，$S=\frac{1}{2}(m+n)h$，$a^2+b^2+c^2-4\sqrt{3}S=(m+n)^2+(h^2+m^2)+(h^2+n^2)-4\sqrt{3}\times\frac{1}{2}(m+n)h$

$=2[h^2-\sqrt{3}(m+n)h+m^2+mn+n^2]$

上式方括号内可看作关于$h$的二次三项式。由于二次项系数为正，且$\Delta=[-\sqrt{3}(m+n)]^2-4(m^2+mn+n^2)=-(m-n)^2\leqslant 0$，$\therefore h^2-\sqrt{3}(m+n)h+m^2+mn+n^2\geqslant 0$，即有$a^2+b^2+c^2\geqslant 4\sqrt{3}S$。当且仅当$m=n$时，等号成立。即$\triangle ABC$为正三角形时不等式等号成立。